МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ

«ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

Виконав:
здобувач освіти
КН-24-1
Соломка Б. О.

Перевірив:
доцент кафедри АІС
Бурдільна Є. В.

Кременчук 2026

Лабораторна робота № 2

Тема: Задача планування оптимального виробництва

Мета: набути навичок з розв'язування багатомірних задач лінійного програмування симплекс-методом.

Хід роботи

Задача містить 5 вихідних змінних і 5 обмежень. Згідно із завданням коефіцієнти витрати ресурсів обчислено як ROUND(RAND()·N·k; 0), коефіцієнти цільової функції – як ROUND(RAND()·10; 0), а ліміти ресурсів – за формулами Z = (100; 150; 120; 200; 80)·N·k для варіанта 21 (N = 21, k = 2).

Таблиця 1 – Опорний план задачі (витрата ресурсів, прибуток і запаси)

Ресурс	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	**Запаси**
Ресурс 1	33	18	36	29	4	4200
Ресурс 2	41	32	33	5	19	6300
Ресурс 3	16	39	27	35	19	5040
Ресурс 4	10	23	3	35	27	8400
Ресурс 5	32	15	41	38	33	3360
Цільова функція	2	5	0	2	7	max

1 Математична модель

$$R = 2\cdot x_1 + 5\cdot x_2 + 0\cdot x_3 + 2\cdot x_4 + 7\cdot x_5 \rightarrow \max \quad (1)$$

Система рівнянь обмежень:

$$\begin{gathered} 33\cdot x_1 + 18\cdot x_2 + 36\cdot x_3 + 29\cdot x_4 + 4\cdot x_5 \le 4200 \\ 41\cdot x_1 + 32\cdot x_2 + 33\cdot x_3 + 5\cdot x_4 + 19\cdot x_5 \le 6300 \\ 16\cdot x_1 + 39\cdot x_2 + 27\cdot x_3 + 35\cdot x_4 + 19\cdot x_5 \le 5040 \\ 10\cdot x_1 + 23\cdot x_2 + 3\cdot x_3 + 35\cdot x_4 + 27\cdot x_5 \le 8400 \\ 32\cdot x_1 + 15\cdot x_2 + 41\cdot x_3 + 38\cdot x_4 + 33\cdot x_5 \le 3360 \end{gathered} \quad (2)$$

$$x_j \ge 0,\ j = 1,\ 5 \quad (3)$$

2 Розв'язання симплекс-методом

До кожного обмеження додано базисну (слабку) змінну s_i, після чого складено симплекс-таблицю. Базисну змінну для введення обрано за найбільшим за модулем від'ємним значенням рядка Δ, а базисний рядок –

за найменшим додатним симплексним відношенням θ. Ітераційний процес припинено, коли в рядку Δ не залишилося від'ємних значень.

Таблиця 2 – Симплекс-метод: ітерація 1 – вводиться x5, виводиться s5

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**s1**	**s2**	**s3**	**s4**	**s5**	**θ**
s1	0	4200	33	18	36	29	4	1	0	0	0	0	1050
s2	0	6300	41	32	33	5	19	0	1	0	0	0	6300/19
s3	0	5040	16	39	27	35	19	0	0	1	0	0	5040/19
s4	0	8400	10	23	3	35	27	0	0	0	1	0	2800/9
s5	0	3360	32	15	41	38	33	0	0	0	0	1	1120/11
Δ		0	-2	-5	0	-2	-7	0	0	0	0	0	

Таблиця 3 – Симплекс-метод: ітерація 2 – вводиться x2, виводиться s3

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**s1**	**s2**	**s3**	**s4**	**s5**	**θ**
s1	0	41720/11	961/33	178/11	1024/33	805/33	0	1	0	0	0	-4/33	20860/89
s2	0	48020/11	745/33	257/11	310/33	-557/33	0	0	1	0	0	-19/33	48020/257
s3	0	34160/11	-80/33	334/11	112/33	433/33	0	0	0	1	0	-19/33	17080/167
s4	0	62160/11	-178/11	118/11	-336/11	43/11	0	0	0	0	1	-9/11	31080/59
x5	7	1120/11	32/33	5/11	41/33	38/33	1	0	0	0	0	1/33	224
Δ		7840/11	158/33	-20/11	287/33	200/33	0	0	0	0	0	7/33	

Таблиця 4 – Симплекс-метод: оптимальна таблиця

Базис	**c_б**	**b**	**x1**	**x2**	**x3**	**x4**	**x5**	**s1**	**s2**	**s3**	**s4**	**s5**
s1	0	357000/167	5079/167	0	4880/167	2906/167	0	1	0	-89/167	0	31/167
s2	0	329980/167	12245/501	0	3398/501	-26.98	0	0	1	-257/334	0	-0.1327
x2	5	17080/167	-40/501	1	56/501	0.4321	0	0	0	11/334	0	-0.01896
s4	0	760480/167	-7678/501	0	-15904/501	-364/501	0	0	0	-59/167	1	-308/501
x5	7	9240/1	168/16	0	199/167	319/334	1	0	0	-5/334	0	13/334

		67	7									
Δ		150080/167	2326/501	0	4459/501	3430/501	0	0	0	10/167	0	89/501

3 Оптимальний розв’язок і залишки ресурсів

$$X^* = (0;\ 102{,}2754;\ 0;\ 0;\ 55{,}3293),\ R = 898{,}6826 \qquad (4)$$

Таблиця 5 – Залишки за використаними ресурсами

Ресурс	**Запас**	**Використано**	**Залишок**
Ресурс 1	4200	2062,2754	2137,7246
Ресурс 2	6300	4324,0719	1975,9281
Ресурс 3	5040	5040	0
Ресурс 4	8400	3846,2275	4553,7725
Ресурс 5	3360	3360	0

Для перевірки задачу додатково розв’язано вбудованим розв’язувачем (метод HiGHS): отримано R = 898,6826, що збігається з результатом симплекс-методу.

$$z := \text{randmatrix}(5, 5, N \cdot k)$$

$$r := \text{randmatrix}(1, 5, 10)_0$$

$$Z := \begin{bmatrix} 100 \\ 150 \\ 120 \\ 200 \\ 80 \end{bmatrix} \cdot N \cdot k$$

$$z = \begin{bmatrix} 33 & 18 & 36 & 29 & 4 \\ 41 & 32 & 33 & 5 & 19 \\ 16 & 39 & 27 & 35 & 19 \\ 10 & 23 & 3 & 35 & 27 \\ 32 & 15 & 41 & 38 & 33 \end{bmatrix}$$

$$r = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 4200 \\ 6300 \\ 5040 \\ 8400 \\ 3360 \end{bmatrix}$$

Рисунок 1 – Лістинг формування опорного плану та розрахунку в пакеті Boryscad

Висновки: у роботі набуто навичок розв’язування багатомірних задач лінійного програмування симплекс-методом. Для згенерованих за варіантом 21 даних складено опорний план, уведено базисні змінні та виконано 3 симплекс-ітерацій до отримання оптимального плану X* = (0; 102,2754; 0; 0; 55,3293) з максимальним прибутком R = 898,6826.

Повністю використано ресурси № 3, № 5; інші ресурси мають залишки, тобто не обмежують випуск продукції. Результат симплекс-методу збігається з розв’язком, отриманим незалежним розв’язувачем, що підтверджує коректність обчислень.

Аналіз розв’язку показує, що у виробничу програму ввійшли не всі

види продукції: змінні, які дорівнюють нулю, невигідні за наявного співвідношення витрат ресурсів і прибутку.